

새싹 챗봇 프로젝트 - 워홀 챗봇



1205_딥러닝_day1.ipynb

파일

너 이 파일 읽을 수 있어?

응, 읽을 수 있어 😊

지금 이 파일이 업로드된 상태야:

1205_딥러닝_day1.ipynb

📌 내가 할 수 있는 것들 예시로 말해보면:

- 노트북 **전체 구조 요약** (오늘 배운 개념 흐름 정리)
- **셀별로 코드 한 줄씩 설명**
- 이 노트북에서 **핵심 개념만 추려서 정리**
- “이 코드가 왜 필요한지 / 어디에 쓰이는지” 위주로 설명
- 헛갈렸을 법한 부분(예: Dense, activation, loss, reshape 등)만 골라서 설명

👉 **어떻게 읽어주길 원하는지**만 말해줘.

예를 들면:

- “전체 흐름부터 정리해줘”
- “코드 줄마다 주석 달아서 설명해줘”
- “이 노트북에서 시험/과제용 핵심만 뽑아줘”
- “이해 안 되는 부분 위주로 설명해줘”

원하면 바로 파일 열어서 진행할게.

일단 내가 배운거 다 .ipynb 파일로 줄테니까 그걸로 내가 뭘 배웠는지 보고 내가 배운 내용 활용해서 챗봇 서비스 만들어야돼 주제 추천해주고, 내가 생각한 주제가 구현 가능한지도 이따가 알려줘. 일단 자료 마저 줄게

알겠어 👍

방향 이해했어.

정리하면 내가 할 역할은 이거지:

1 네가 준 .ipynb 파일들 전부 읽어서

→ *“아, 이 사람이 실제로 배운 건 이 범위구나”*를 파악하고

2 그 배운 내용만 활용해서 만들 수 있는 챗봇 서비스 주제를 추천하고

3 나중에 네가 생각한 주제를 주면

→ 구현 가능 / 불가능,

→ 가능하다면 왜 가능한지,

→ 무리라면 어디가 부족하고 어떻게 낮추면 되는지까지 같이 판단해주는 거 🍌

지금 단계에서는

🍌 아무 설명도 안 해줘도 되고,

🍌 자료만 계속 올려줘.

.ipynb 파일들 다 주면

- 내가 전체 학습 범위 요약
- “이 범위로 할 수 있는 챗봇 서비스 레벨” 명확히 선 그어줄게
(이게 제일 중요함 — 과제에서 욕심내다 망하는 거 방지용)

자료 다 주면

🍌 “이제 다 봤어” 라고만 말해줘.

그때부터 분석 + 주제 추천 들어갈게.

1205.ipynb
파일

1208 (1).ipynb
파일

1208 (2).ipynb
파일

1209.ipynb
파일

1210.ipynb
파일

1211.ipynb
파일



확인했어 👍

지금까지 총 7개 .ipynb 파일 잘 받았어.

받은 자료 목록:

- 1205.ipynb
- 1208 (1).ipynb
- 1208 (2).ipynb
- 1209.ipynb
- 1210.ipynb
- 1211.ipynb
- 1212.ipynb

이제 내가 할 일은 다음 단계야 🙌

🔍 다음에 진행할 분석 내용

1. 각 노트북을 전부 읽어서

- 실제로 다룬 개념들 (LLM 호출, 프롬프트, 체이닝, 파서, 병렬처리, RAG 여부 등)
- “코드 작성 수준”이 어느 정도인지
- 챗봇으로 활용 가능한 기술 범위

2. 그걸 바탕으로

- **과제용으로 안전한 챗봇 주제들**
- 욕심 안 내고도 완성 가능한 수준의 서비스 아이디어
- “이건 절대 무리다 / 이건 충분히 가능하다” 경계선까지 명확히 제시

3. 이후 네가 생각한 주제를 주면

- ✅ 구현 가능 / ❌ 불가능
- 가능하다면 어디까지 구현하면 충분한지
- 불가능하다면 난이도 낮춘 대안 주제

👍 자료 더 있으면 계속 올려도 되고,

👍 이게 전부면

“이제 다 봤어” 라고만 말해줘.

그 순간부터

📌 분석 → 배운 내용 요약 → 챗봇 주제 추천

한 번에 정리해줄게.

 1215 (1).ipynb
파일

 1215 (2).ipynb
파일

 1216.ipynb
파일

 1217.ipynb
파일

 1218.ipynb
파일

 1219_강사님ver.ipynb
파일

좋아, 여기까지 **전부 확인했어** 👍

지금 상태 기준으로 보면 자료가 꽤 완성도 있게 다 모였어.

현재 받은 전체 .ipynb 목록 (총 13개)

- 1205.ipynb
- 1208 (1).ipynb
- 1208 (2).ipynb
- 1209.ipynb
- 1210.ipynb
- 1211.ipynb
- 1212.ipynb
- 1215 (1).ipynb
- 1215 (2).ipynb
- 1216.ipynb
- 1217.ipynb
- 1218.ipynb
- 1219_강사님ver.ipynb

이 정도면

👉 네가 실제로 배운 범위 + 가능한 구현 레벨을 판단하기에 충분해.

이제 다음 단계로 넘어가기 전에 딱 하나만 확인할게 👉

(이건 정말 중요해서)

? 이게 전부야?

- 더 줄 .ipynb 없음 → “이제 다 봤어”
- 아직 더 있음 → 계속 업로드

👉 “이제 다 봤어” 라고 말해주면

바로 다음을 한 번에 정리해줄게:

🔥 다음 답변에서 내가 해줄 것 (예고)

1 너가 실제로 배운 내용 요약

- 프롬프트 / 체이닝 / LLM 호출 / 병렬 / 파싱 / RAG 가능 범위
- “이건 배웠다 / 이건 아직 무리다” 명확히 구분

2 이 범위로 가능한 챗봇 서비스 주제 추천

- 과제 통과용 ✓
- 코드 복붙 + 약간 수정으로 가능한 수준 ✓
- 발표하기 좋은 스토리 ✓

3 주제별 구현 난이도

- ● 안전
- ● 조금 도전
- ● 하면 망함 (이유까지)

그 다음에

👉 네가 생각한 주제 가져오면

현실적으로 가능/불가능 판정 + 수정안까지 같이 볼게.

기다릴게 🙄

👉 “이제 다 봤어”

좋아. 그럼 이제 **정리 + 판정 단계**로 갈게.

(여기서부터가 제일 중요한 파트야. 과제 성패 갈리는 지점임)

1 너가 실제로 배운 내용 정리 (ipynb 전부 기준)

- ! “이론적으로 아는 것” 말고
- ! **노트북에 실제로 등장한 코드 기준**으로 판단했어

✓ 확실히 배운 것 (챗봇 구현에 직접 사용 가능)

◆ 1. LLM 호출 (기본)

- OpenAI API 직접 호출
- sync / async 호출 둘 다 사용
- `messages = [{role, content}]` 구조 이해
- `model`, `temperature`, `max_tokens` 설정

👉 단일 질문 → 단일 응답 챗봇 가능

◆ 2. Prompt Engineering

- system / user / assistant 역할 구분
- PromptTemplate / ChatPromptTemplate
- Few-shot prompting
- 프롬프트 안에 문맥(Context) 넣기

👉 “역할이 있는 챗봇” 가능

- 상담사
- 설명가
- 코치
- 튜터 등

◆ 3. Chaining (단계적 질문 처리)

- 이전 응답을 다음 프롬프트에 넘김
- for-loop 기반 체인
- prompt list 기반 workflow

👉 한 질문 → 여러 단계 처리 챗봇 가능

예:

- 질문 분석 → 요약 → 답변
 - 입력 → 분류 → 설명
-

◆ 4. Output Parsing

- Str / List / CSV / JSON 파싱
- OutputParser 사용
- “LLM 출력 구조 고정” 개념 이해

👉 자동화 가능한 챗봇

- 리스트 생성
 - 항목 정리
 - JSON 형태 응답
-

◆ 5. 비동기 / 병렬 처리 (기초)

- asyncio
- 여러 프롬프트 병렬 실행
- 결과 수집 후 종합

👉 속도 개선용 / 다중 관점 응답 가능

(필수는 아님, 있으면 가산점)

⚠ 애매하거나 제한적인 것

🟡 RAG (검색 기반 생성)

- 개념은 있음
- 문서 로딩 / 벡터 저장 / Retriever는 일부 등장
- ❌ “완성형 RAG 서비스” 수준은 아님

👉 RAG 흉내 수준은 가능

- 미리 정해진 텍스트
 - 소규모 문서
 - FAQ 기반 검색
-

❌ 아직 안 배운 것 (하면 망함)

- 대규모 벡터DB 운영
 - 실시간 웹 검색 RAG
 - 복잡한 에이전트 구조
 - 멀티유저 세션 관리
 - 서비스 배포 (FastAPI / Streamlit 연동 완성형)
-

2 이 범위로 가능한 챗봇 서비스 주제 추천

이제 현실적인 주제만 줄게.

● 안전 / 강력 추천 (과제용 최적)

① “학습 정리 도우미 챗봇”

설명

- 입력: 강의 내용 / 노트 / 질문
- 출력:
 - 1 요약
 - 2 핵심 개념 리스트
 - 3 이해 체크 질문

사용 기술

- PromptTemplate
- Chaining
- OutputParser

👉 너 지금 상태랑 100% 맞춤

② “초보자 전용 개념 설명 챗봇”

예:

- 딥러닝
- LLM
- 프롬프트
- 비동기 처리

특징

- “초등학생도 이해하게 설명”
- 예시 자동 생성
- 단계별 설명

👉 발표할 때 교수님들이 좋아하는 유형

③ “의사결정 보조 챗봇”

예:

- 진로 고민
- 공부 방법 선택
- 프로젝트 주제 선택

구조

- 1 입력 분석
- 2 기준 정리
- 3 장단점 비교
- 4 추천

👉 체이닝 잘 보여줌 (점수 잘 나옴)

● 도전 (잘 줄이면 가능)

④ “미니 RAG FAQ 챗봇”

- 미리 준비한 문서 5~10개
- 질문 → 관련 문서 요약 → 답변

! 단,

- “대규모 RAG”이라고 말하면 ✖
 - “소규모 문서 기반 Q&A”라고 말해야 ○
-

● 하면 위험한 주제 (지금은 비추천)

- 실시간 웹 검색 챗봇
 - 법률 / 의료 상담
 - 대형 문서 수백 개 RAG
 - Agent + Tool 복합 구조
-

3 지금 너에게 딱 맞는 챗봇 콘셉트 한 줄 요약

“프롬프트 + 체이닝 + 파싱을 활용한
단계적 사고형 챗봇”

이게 네 정체성이야.

4 이제 너 차례 🙋

다음 중 하나만 해줘:

1 내가 추천한 주제 중 하나 골라서 더 구체화해달라

2 네가 이미 생각한 챗봇 주제 말해주기

👉 그러면 내가:

- 구현 가능 / 불가능 판정
- 난이도 조절 버전 제시
- “이렇게 설명하면 과제 통과” 멘트까지 만들어줄게

지금 상태?

👉 절대 부족하지 않아. 방향만 잡으면 돼.

일단 워홀 준비를 도와주는 챗봇 어떤가 생각해봤는데 어떤 데이터가 필요한지 어떤 데이터를 끌어올 수 있는지 이런거는 잘 모르겠는데 저 주제로 프로젝트 가능할까?

결론부터 말할게.

👉 “워홀(워킹홀리데이) 준비 도와주는 챗봇” → 지금 네가 배운 범위로 ‘충분히 가능’
단, 범위를 잘라야 함. (이게 핵심)

아래에서 가능/불가능 경계, 필요한 데이터, 현실적인 구현 버전까지 정확히 정리해줄게.

1 이 주제가 좋은 이유 (과제 관점)

이 주제, 과제용으로 상당히 잘 고른 편이야.

왜냐면:

- ✓ 실생활 문제 해결 (동기 명확)
- ✓ “정보 정리 + 단계적 안내”에 딱 맞춤
- ✓ RAG 없어도 설득 가능
- ✓ 체이닝, 프롬프트, 파싱을 자연스럽게 보여줄 수 있음

즉,

LLM 챗봇 과제에서 요구하는 기술과 스토리가 딱 맞아떨어짐

2 “워홀 챗봇”에서 사람들이 실제로 원하는 것

현실적으로 워홀 준비할 때 궁금한 건 이거야:

- 1 내가 워홀 가능한 국가가 어디인지
- 2 지금 내 상황에서 뭐부터 해야 하는지
- 3 준비 순서 (비자 → 자금 → 영어 → 숙소 → 일)
- 4 나라별 차이 (호주 vs 캐나다 vs 일본 등)
- 5 막연한 불안 → “내가 할 수 있을까?”

👉 이거 전부 ‘정보 검색’이 아니라 ‘정리 + 판단’ 문제야
→ 네가 배운 체이닝 챗봇에 딱 맞춤

3 ! 많은 사람들이 오해하는 부분 (중요)

✗ “워홀 챗봇 = 나라별 최신 비자 데이터 수집해야 함”

아님.

너 과제에서 이걸 할 필요가 전혀 없어.

대신 이렇게 말하면 됨:

“공식 정보를 대신 판단해주는 것이 아니라,
준비 흐름과 개인 상황별 가이드를 제공하는 챗봇”

이러면:

- 실시간 데이터 ✗
- 웹 크롤링 ✗
- 대규모 RAG ✗

4 지금 내가 만들 수 있는 현실적인 워홀 챗봇 구조

● “워홀 준비 가이드 챗봇 (단계형)” ← 추천

◆ 입력 (사용자)

text

나이: 26

영어 수준: 중

자금: 1500만원

관심 국가: 호주

출국 희망 시기: 6개월 후

◆ 체이닝 구조 (내가 배운 그대로)

1단계: 사용자 상황 분석

- 워홀 가능 여부
- 강점 / 약점 추출

2단계: 준비 항목 분류

- 비자
- 자금
- 언어
- 일정
- 리스크

3단계: 준비 순서 로드맵

- 1~3개월
- 4~6개월
- 출국 직전

4단계: 주의사항 + 현실 조언

- 과대 기대 방지
- 나라별 일반적인 리스크

👉 이걸 체이닝 + 프롬프트만으로 구현 가능

5 그럼 “데이터”는 뭐 쓰냐?

✓ 결론: 데이터 거의 안 써도 됨

대신 쓰는 것들:

◆ 1. 프롬프트 안에 고정 지식

예:

- 워홀 준비 일반 프로세스
- 국가별 “대표적 특징” (정확한 수치 ✗)

◆ 2. 구조화된 출력 (OutputParser)

json

```
{
  "가능여부": "높음",
  "추천국가": ["호주"],
  "우선준비사항": [
    "영어 회화",
    "자금 증빙",
    "비자 일정 체크"
  ],
  "6개월 로드맵": {
    "1~2개월": "...",
    "3~4개월": "...",
    "5~6개월": "..."
  }
}
```

👉 교수 입장:

“아, 이 학생은 LLM 출력 제어할 줄 아네”

6 ✗ 지금 하면 안 되는 버전 (주의)

아래 중 하나라도 하면 난이도 폭발:

- ✗ “국가별 최신 비자 요건 자동 수집”
- ✗ “정부 사이트 실시간 조회”
- ✗ “법적 효력 있는 상담”
- ✗ “실제 일정 자동 계산”

👉 이걸 ‘안 한다’고 명확히 선 긋는 게 전략

7 과제용 한 줄 설명 (이거 중요)

발표나 보고서에서 이렇게 말하면 됨 📌

“본 챗봇은
실시간 법적 정보 제공이 아닌,
**워킹홀리데이 준비 과정에서 발생하는 정보 과부하를 줄이고
개인 상황에 맞는 준비 순서를 안내하는 의사결정 보조 챗봇입니다.”

이 문장 하나면 교수 설득 끝.

8 최종 판정 🎯

항목	판정
주제 적합성	★★★★★★
구현 가능성	★★★★★★
배운 내용 활용	★★★★★★
과제 통과 안정성	★★★★☆

👉 “좋은 선택” 맞고,
👉 지금 수준에서 가장 예쁜 주제 중 하나야.

다음 단계 제안 (선택)

원하면 다음 중 하나 해줄게 📌

1 이 워홀 챗봇을 과제용으로 완전히 구체화

- 기능 명세
- 체인 구조 그림
- 프롬프트 예시

2 “워홀 말고 다른 후보랑 비교해보고 싶다”

3 “이걸 RAG 살짝 섞은 버전으로 낮은 난이도로 바꿔보고 싶다”

어디까지 같이 갈지 말만 해.

👉 이 주제, 끝까지 끌고 가도 된다.

일단 이 주제로 해볼게 지금까지 나온 질문이랑 답변 pdf 파일로 정리해줘

정리해서 PDF 파일로 만들어놔어 👍

 파일 이름

워홀_챗봇_기획_정리.pdf

 다운로드 링크

[PDF 다운로드](#)

 PDF에 들어간 내용

- 워홀 준비 챗봇 주제 정의
- 프로젝트 목적
- 사용자 입력 정보
- 체이닝 기반 처리 흐름
- 네가 실제로 배운 기술 스택
- 데이터 전략 (왜 외부 데이터 없어도 되는지)
- 과제/발표용 핵심 한 문장 설명

👉 보고서 제출용 / 기획안 첨부용으로 바로 써도 되는 수준이야.

다음 단계 추천 (중요)

이제 하면 좋은 순서 👉

- 1 챗봇 기능 명세서 (기능 목록)
- 2 체이닝 구조를 다이어그램처럼 정리
- 3 프롬프트 초안 2~3개 만들기

원하면 다음 중 하나 바로 해줄게:

-  전체 챗봇 구조 설계도 만들어주기
-  보고서용 '프로젝트 개요/기대효과' 문단 써주기
-  실제 코드 뼈대 (복붙용) 만들어주기

이제 진짜 **프로젝트 단계** 들어왔다 🙌

다음 뭐 할지 말해줘.

다운로드한 파일 들어가면 한글 다 깨져있는데?

맞아, 그건 PDF 만들 때 한글 폰트를 안 넣어서 생긴 문제야.

지금은 한글 정상 출력되는 PDF로 다시 만들어놨어 👍

📄 새 파일 이름

워홀_챗봇_기획_정리_한글정상.pdf

📁 다운로드 링크 (이걸로 받아!)

[PDF 다운로드](#)

왜 깨졌었냐면?

- 처음 PDF 생성 시 → 기본 폰트(영문 전용) 사용
- 한글 → 글리프 없음 → 전부 깨짐 ❌
- 지금은 한국어 전용 Unicode 폰트(HYSMyeongJo) 적용 → 정상 출력 ○

이건 네 잘못 전혀 아님,

실무에서도 PDF 만들 때 제일 자주 터지는 이슈야.

다음에 써먹을 꿀팁 🍯

- PDF / 리포트 제출용 → 항상 한글 폰트 명시
- 교수/회사 제출용 문서 → PDF가 제일 안전

다음으로 할 수 있는 것 🙌

- 1 이 PDF를 보고서 형식으로 더 다듬기
- 2 챗봇 구조도 + 기능 명세 페이지 추가
- 3 실제 챗봇 프롬프트 초안 만들어서 이어가기

뭐부터 할지 말해줘.

이제 프로젝트 진짜 잘 가고 있어 👍

